

docs/modules/transfer.md

Transfer - счёtlараро пул ўтказмаси (QBO Transfer) - SPEC

Мақсад

QBO «+ Янги → Ўтказма» (Transfer) паритети: иккита Balance Sheet счёtlи орасида пул кўчириш - алоҳида, битта мақсадли экран. Ҳозир транзфер умумий Bank Transactions формасида (тур=TRANSFER) кўмилган ва фақат BANK счёtlарига чекланган; бу QBO'нинг тоза Transfer формасига мос эмас (Arbitr-022, фойдаланувчи скриншот солиштируви, 2026-07-07).

QBO билан солиштирув

Finance.xsd:10286 (Transfer): FromAccountRef/ToAccountRef «Must be a Balance Sheet account», битта Amount, ихтиёрий ClassRef, Transaction'дан TxnDate/PrivateNote. UI (скриншот): «Transfer Funds From» (+ ёнида Balance), «Transfer Funds To» (+ Balance), Currency, Transfer Amount, Date, Memo, Attachments, «Make recurring», Save/Cancel.

Balance Sheet счёtlи = classification ∈ {ASSET, LIABILITY, EQUITY}. Income/Expense транзферга кирмайди (улар deposit/expense оқими).

Қатъий қарорлар (2026-07-07 фойдаланувчи билан келишилган)

- **КЎЛАМ:** транзфер ҳар қандай Balance Sheet счёtlи орасида - фаол, postable, ASSET/LIABILITY/EQUITY. Bank, касса (CASH_ON_HAND), заём, аванс, капитал счёtlари ҳаммаси мумкин. Credit Card тури бизда йўқ (Otabek-001 рад) - автоматик четда.
- **ИСТИСНО - тизим назорат счёtlари** (Komil-008, BR-TXF-002): қуйидаги detail type'лар манба ҳам, манзил ҳам бўлолмайди ва dropdown'да кўринмайди - `AccountDetailType.systemManaged()` : `ACCOUNTS_RECEIVABLE` , `ACCOUNTS_PAYABLE` , `INVENTORY` , `INVENTORY_CLEARING` , `UNDEPOSITED_FUNDS` , `PAYROLL_CLEARING` (23a payroll'да қўшилган - Ulugbek-019 янгилари), `OPENING_BALANCE_EQUITY` , `RETAINED_EARNINGS` . Сабаб: бу счёtlар фақат ўз subledger хизмати (Invoice/Bill, inventory, landed cost, deposit оқими, йил ёпилиши) орқали ёзилади; қўлда ўтказма GL қолдиғини ўзгартиради, subledger'ни эмас - AR/AP aging ва inventory valuation GL билан ажралиб қолади (IAS 2 / IAS 1 мувофиқлик). Реал QBO Transfer UI ҳам тизим счёtlарини кўрсатмайди - бу QBO'га яқинлашиш. `SALES_TAX_PAYABLE` рўйхатга атайлаб КИРМАЙДИ: алоҳида tax payment оқими йўқ, ҚҚС тўлови ҳозирча айнан transfer/expense орқали қилинади - оқим қурилганда қайта кўрилади.
- **АЛОҲИДА ЭКРАН:** dedicated /transfers (рўйхат + форма), «+ Янги»да «Ўтказма». Умумий bank-txn формасидан TRANSFER тури ОЛИБ ТАШЛАНАДИ - икки жойда такрор форма қолмасин.
- **MULTI-CURRENCY САҚЛАНАДИ** (QBO'дан устунлигимиз): бир хил валютада битта «Ўтказма суммаси» (QBO кўриниши); From/To валютаси фарқ қилса FX сатри (кросс-курс + манзил сумма) очилади - progressive disclosure.
- **CLASS ҚЎШИЛМАЙДИ** (онгли фарқ - Otabek-008, зарурат чиқса).
- **RECURRING ва ATTACHMENTS йўқ** (recurring - алоҳида кейинги иш; attachments - Arbitr-013 backlog).

Модел

Схема ЎЗГАРМАЙДИ - миграция йўқ. Мавжуд `bank_transaction` жадвали + `BankTransactionType.TRANSFER` қайта ишлатилади (from/to счёти id, from/to сумма+курс майдонлари аллақачон бор - Arbitr-012). «bank» номи фақат ички қолади; UI доим «Ўтказма» кўрсатади. Кейин зарурат чиқса алоҳида entity'га ажратиш - ҳозир MVP учун онгли соддалаштириш.

Проводка (posting-rules.md - «Банк» бўлими умумлаштирилади)

Транзфер проводкаси мавжуд «Валюта конверсия» сатридан келиб чиқади, фақат «банк счёти» → «Balance Sheet счёти» деб кенгайтирилади:

Хужжат	Дебет	Кредит
Ўтказма (бир хил валюта)	манзил BS счёти	манба BS счёти
Ўтказма (валюта фарқли)	манзил BS счёти	манба BS счёти, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS

- Пул манбадан чиқади (Cr) → манзилга киради (Dr). LIABILITY/EQUITY томони ҳам GL'да тўғри балансланади (масалан заёмни ёпиш: Dr заём / Cr банк - ҳақиқий бухгалтерия, QBO ҳам шунга рухсат беради).
- FX: base фарқи (олинган base - берилган base) EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га (мавжуд BankTransactionService.transfer мантиғи - ўзгармайди).
- Проводка фақат PostingService орқали (қоида №2), home'да балансланади (қоида №4), debit == credit assert (қоида №7).

Бизнес қоидалар (BR-TXF-* - каталог-аввал, қоида №13)

Код ёзишдан ОЛДИН docs/business-rules.md га киритилади (Файрат Tax'нинг BR-TAX'лари commit бўлгач - business-rules.md тўқнашмасин):

- **BR-TXF-001** (ЯГОНА янги код): манба ва манзил счёти Balance Sheet (ASSET/LIABILITY/EQUITY), фаол ва postable бўлиши шарт.
- **BR-TXF-002** (Kamil-008, 2026-07-07): манба ва манзил счёти тизим-бошқарув назорат счёти (`systemManaged()`) бўлмаслиги шарт - юқоридаги «ИСТИСНО» банди.
- Қолгани МАВЖУД BR-BT кодларини қайта ишлатади (янги код керак эмас): ҳар хил счёти - BR-BT-005 (матни «банк»дан «счёти»га умумлаштирилди); мусбат сумма - BR-BT-001; сана - BR-BT-006; курс - BR-BT-008.

Мавжуд BR-BT-002 (BANK шарт) транзферга ТЕГМАЙДИ - у deposit/expense оқимида қолади.

UI (dedicated /transfers)

- Форма: «Манбадан» (tree-select, ёнида жонли Balance), «Манзилга» (tree-select + Balance), «Ўтказма суммаси», «Сана», «Изоҳ». Валюта манба счётидан; From/To фарқ қилса FX сатри (кросс-курс + манзил сумма авто, қўлда устун) - Arbitr-012 UI'си қайта ишлатилади.
- Tree-select: Arbitr-014 shared/accountOptions - манба ҳар қандай BS счёти (disableNonPostable=true, гуруҳ счётлар disabled).
- Рўйхат: /transfers - сана, манба→манзил, сумма, : (Кўриш/сторно). shared/rowMenu (Nargiza-007 P1a).
- Sidebar «+ Янги»да «Ўтказма»; БАНК бўлимида «Ўтказмалар» линки.

- Mobile-first: 375px, .table-wrap.

Қамровдан ташқари (ҳозир қилинмайди)

- Make recurring (такрорий ҳужжат шаблонлари) - алоҳида кейинги иш.
- Attachments (Arbitr-013 backlog).
- Class dimension (Arbitr-015 backlog).
- Credit Card тури (бизда йўқ - Otabek-001 рад).

Ижро тартиби (арбитр ўзи кодлайди, Тах тугагач)

1. ☒ (1-бўлак, 2026-07-07): business-rules.md га BR-TXF-001 + enum'га BR_TXF_001; AccountClassification.isBalanceSheet(); BankTransactionService .transfer() энди requireTransferAccount (Balance Sheet гарови) ишлатади; BR-BT-005 матни «банк»→«счёт» умумлаштирилди.
2. posting-rules.md «Банк» бўлимини умумлаштириш (Ўтказма сатрлари).
3. requireBalanceSheetAccount гарови (AccountClassification.isBalanceSheet helper ёки Account.isBalanceSheet); transfer() шуни ишлатади.
4. Dedicated TransferController (/transfers рўйхат+форма) + JTE экранлар; умумий bank-txn формасидан TRANSFER тури олиб ташланади.
5. Sidebar «+ Янги» ва БАНК линклари.
6. Тестлар: транзфер post (debit == credit), FX фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, BS-эмас счёт рад (BR-TXF-001), бир хил счёт рад (BR-BT-005), сторно.
7. ./gradlew test тўлиқ яшил, 375px кўз текшируви.

БАЖАРИЛДИ (1-7 банд, Arbitr-022 done'да, 2026-07-07). Қуйида давоми.

Такомиллаштиришлар (фойдаланувчи билан келишилган, 2026-07-07)

Дедикейтед экран тайёр бўлгач фойдаланувчи учта такомил сўради:

T1. Счёт select'лари QBO tree-select + код + қидирув

- Ҳозир flat select (FX скрипти data-currency/data-balance ўқийди).
- Керак: тур бўйича гуруҳли, счёт КОДИНИ кўрсатадиган, **ном ВА код** бўйича typeahead қидирувли dropdown. Native select ярамайди (фақат биринчи ҳарф) - Alpine'да махсус қидирувли dropdown компонент.
- Бу Arbitr-014'даги «typeahead 2-босқич» - ҚАЙТА ИШЛАТИЛАДИГАН компонент (кейин ҳамма счёт select'ларга). Компонент танланган счётнинг currency/balance'ини сақлайди (FX/баланс учун), яширин input орқали форма қийматини беради, танланганда change event dispatch қилади (FX мантиғи реакция қилсин).

T2. Ўзидан ўзига ўтказиш тақиқ (UI)

- Backend аллақачон рад этади (BR-BT-005: манба ≠ манзил).
- UI: битта dropdown'да танланган счёт иккинчисига ТАНЛАНМАЙДИГАН (disabled/яширин) бўлади - хато олдиндан олинади.

Т3. Уч майдонли FX ўзаро боғланиши (бир томони home бўлганда)

Майдонлар: (1) манба сумма, (2) курс, (3) манзил сумма. Боғланиш: - (1) ўзгарса → (3) жорий курс бўйича қайта ҳисоб. - (2) курс ўзгарса → (3) қайта ҳисоб. - (3) ўзгарса → (2) курс тескари ҳисобланади ($rate = \frac{\text{сумма}}{\text{нисбати}}$, scale 6) **ва ўша курс transfer POST'да exchange_rate жадвалига ҳужжат санаси билан ТАРИХГА ЁЗИЛАДИ (append)** - мавжуд (ЦБ) курс устига ЁЗИЛМАЙДИ, MANUAL ёзув сифатида қўшилади; амалдаги курс = энг охириги. Тарих сақланади (changeset 033, RateSource). - GL ЎЗГАРМАЙДИ: base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га ёзилаверади, лекин курс сумма нисбатидан олингани учун фарқ АРЗИМАС (0.1 - фақат 6-хонали курс яхлитлаш қолдиғи), катта зарар/фойда эмас. - Курс йўналиши: home-нисбий (home бирлигига неча чет валюта, мавжуд Money.exchangeRate конвенцияси). Курс-ёзиш чет валюта учун (home тарафи $rate=1$). - КЎЛАМ: фақат **бир томони home** бўлган ўтказма (UZS↔валюта - Ўзбекистонда деярли ҳамма ҳолат). Икки чет валюта (USD→EUR) кросс- курс home-нисбий эмас - у ҳозирча эски икки-курс усулида қолади (курс жадвалга ёзилмайди), кейинги иш.

Ижро тартиби (давоми)

T1 (қидирувли dropdown компонент) → T2 (self-guard шу компонентда) → T3 (3-майдон боғланиш + POST'да курс upsert). Ҳар бўлакда ./gradlew test яшил + 375px.

БАЖАРИЛДИ (2026-07-07, ./gradlew test яшил): - T1: bank/transferForm.jte'да Alpine қидирувли dropdown - тур бўйича гуруҳ, код + ном, код/ном бўйича typeahead. Счёт маълумоти яширин DOM'дан (JS-escape хавфсиз). Ҳозирча transferForm ичида; кейин shared partial'га чиқарилиб бошқа select'ларга ёйилади. - T2: groups() иккинчи dropdown танловини чиқаради - ўзидан ўзига танлаб бўлмайди (backend BR-BT-005 устига UI ҳимояси). - T3: 3-майдон боғланиш (recalc) - бир томони уй валютаси бўлганда; манзил сумма таҳрирланса курс тескари ҳисоб (scale 6). POST'да BankTransactionService битта ноёб чет валюта курсини ExchangeRateService.upsert (=record MANUAL) билан ҳужжат санасига ёзади (икки чет валюта - ёзилмайди). Тест: transfer_singleForeign_upsertsRateToCatalog. - КУРС ТАРИХИ (append-only, changeset 033, 2026-07-07): курс энди устига ёзилмайди - ЦБ импорти ва қўлда/ўтказма ўзгартиришлар ҳар бири алоҳида ёзув (RateSource CBU/MANUAL). Амалдаги курс = энг охириги ёзув (сана, кейин UUIDv7 id); бир кунда 3-4 марта ўзгарса ҳам ҳаммаси тарихда. Айнан бир хил курс такрор келса дубль йўқ. Тарих экрани (currencyRates.jte) манба устунини кўрсатади. - ОЧИҚ: интерактив JS фойдаланувчи текшируви кутади; икки чет валюта linked эмас (қўлда); dropdown shared partial'га чиқариш (rollout).